

Lista 2, Algorytmy Optymalizacji Dyskretnej

Błażej Pawluk

5 listopada 2025

1 Zadanie 1

1.1 Opis modelu

1.1.1 Parametry

- F - liczba firm dostarczających paliwo dla przedsiębiorstwa lotniczego
- L - liczba lotnisk, na których samoloty przedsiębiorstwa tankują
- d_i - maksymalna dostawa paliwa przez firmę i [galony]
- z_j - zapotrzebowanie na paliwo na lotnisku j [galony]
- $c_{i,j}$ - koszt dostawy paliwa przez firmę i na lotnisko j [\$/galon]

1.1.2 Definicje zmiennych decyzyjnych

- $x_{i,j}$ - wielkość dostawy paliwa przez firmę i na lotnisko j , gdzie $i \in \{1, \dots, F\}$ oraz $j \in \{1, \dots, L\}$, $x_{i,j} \geq 0$

1.1.3 Ograniczenia

- $\forall i \in \{1, \dots, F\} \sum_{j \in \{1, \dots, L\}} x_{i,j} \leq d_i$ - ograniczenie przez maksymalną dostawę paliwa przez firmę i
- $\forall j \in \{1, \dots, L\} \sum_{i \in \{1, \dots, F\}} x_{i,j} = z_j$ - ograniczenie przez zapotrzebowanie na paliwo na lotnisku j

1.1.4 Funkcja kosztu

- $\min f(\bar{x}) = \min \sum_{i \in \{1, \dots, F\}} \sum_{j \in \{1, \dots, L\}} x_{i,j} \times c_{i,j}$

1.2 Rozwiązywany egzemplarz

1.2.1 Plan zakupu i dostaw paliwa

	Lotnisko 1	Lotnisko 2	Lotnisko 3	Lotnisko 4
Firma 1	0.0	165000.0	0.0	110000.0
Firma 2	110000.0	55000.0	0.0	0.0
Firma 3	0.0	0.0	330000.0	330000.0

Tabela 1: Optymalny plan dostaw paliwa

1.2.2 Dodatkowe pytania

- Minimalny łączny koszt dostaw wymaganych ilości paliwa na wszystkie lotniska: **8 525 000\$**.
- Tak**, wszystkie firmy dostarczają paliwo.
- Możliwości dostaw paliwa są wyczerpane przez firmy **1 i 3**.

2 Zadanie 2

2.1 Opis modelu

2.1.1 Parametry

- P - liczba różnych typów wyrobu
- M - liczba maszyn
- s_i - cena wyrobu P_i [\$/kg]
- m_j - koszt pracy maszyny M_j [\$/h]
- k_i - koszt materiałowy wyrobu P_i [\$/kg]
- $t_{i,j}$ - czas pracy maszyny M_j potrzebny do wyprodukowania wyrobu P_i [min/kg]
- p_i - maksymalny popyt na wyrób P_i [kg]
- o_j - maksymalny czas pracy maszyny M_j [h]

2.1.2 Definicje zmiennych decyzyjnych

- x_i - ilość wyprodukowanego wyrobu P_i [kg], $x_i \geq 0$

2.1.3 Ograniczenia

- $\forall_{i \in \{1, \dots, P\}} x_i \leq p_i$ - ograniczenie przez maksymalny popyt na wyrób P_i
- $\forall_{j \in \{1, \dots, M\}} \sum_{i \in \{1, \dots, P\}} \frac{t_{i,j}}{60} \times x_i \leq o_j$ - ograniczenie przez maksymalny czas pracy maszyny M_j

2.1.4 Funkcja kosztu

- $\max f(\bar{x}) = \max \sum_{i \in \{1, \dots, P\}} (s_i - k_i - \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} \frac{t_{i,j}}{60} \times m_j) \times x_i$

2.2 Rozwiązany egzemplarz

Wyrób	P_1	P_2	P_3	P_4
Wielkość produkcji	125.0	100.0	150.0	500.0

Tabela 2: Optymalny tygodniowy plan produkcji poszczególnych wyrobów

Zysk ze sprzedaży przy takim planie produkcji: **3632.5\$**

3 Zadanie 3

3.1 Opis modelu

3.1.1 Parametry

- K - liczba okresów
- N - maksymalna produkcja w okresie w trybie normalnym w dowolnym okresie [jednostki towaru]
- c_i - koszt produkcji w trybie normalnym w okresie i [\$/jednostka towaru]
- a_i - maksymalna produkcja w trybie ponadwymiarowym w okresie i [jednostki towaru]
- o_i - koszt produkcji w trybie ponadwymiarowym w okresie i [\$/jednostka towaru]
- d_i - zapotrzebowanie na towar w okresie i [jednostki towaru]
- M - maksymalna pojemność magazynu
- k - koszt przechowania towaru w magazynie przez 1 okres [\$/jednostka towaru]
- m_0 - początkowy stan magazynu [jednostki towaru]

3.1.2 Definicje zmiennych decyzyjnych

- x_i^N - produkcja w trybie normalnym w okresie i [jednostki towaru], $x_i^N \geq 0$
- x_i^P - produkcja w trybie ponadwymiarowym w okresie i [jednostki towaru], $x_i^P \geq 0$
- m_i - stan magazynu po okresie i [jednostki towaru], $m_i \geq 0$

3.1.3 Ograniczenia

- $\forall_{i \in \{1, \dots, K\}} x_i^N \leq N$ - ograniczenie przez maksymalną produkcję w trybie normalnym w okresie i
- $\forall_{i \in \{1, \dots, K\}} x_i^P \leq a_i$ - ograniczenie przez maksymalną produkcję w trybie ponadwymiarowym w okresie i
- $\forall_{i \in \{1, \dots, K\}} m_i \leq M$ - ograniczenie przez maksymalną pojemność magazynu
- $\forall_{i \in \{1, \dots, K\}} m_i = x_i^N + x_i^P + m_{i-1} - d_i$ - wyliczenie stanu magazynu na podstawie produkcji i zapotrzebowania na towar w okresie i oraz wcześniejszego stanu magazynu

3.1.4 Funkcja kosztu

- $\min f(\bar{x}) = \min \sum_{i \in \{1, \dots, K\}} x_i^N \times c_i + x_i^P \times o_i + m_i \times k$

3.2 Rozwiązany egzemplarz

3.2.1 Plan produkcji i magazynowania wytwarzanego towaru

Okres	1	2	3	4
Produkcja normalna	100.0	100.0	100.0	100.0
Produkcja ponadwymiarowa	15.0	50.0	0.0	50.0
Stan magazynu	0.0	70.0	45.0	0.0

Tabela 3: Plan produkcji i magazynowania wytwarzanego towaru

3.2.2 Dodatkowe pytania

- Minimalny łączny koszt produkcji i magazynowania towaru wynosi **3 842 500\$**.
- Firma musi zaplanować produkcję ponadwymiarową w okresach: **1 - 15 jednostek, 2 - 50 jednostek, 4 - 50 jednostek**.
- Możliwości magazynowania towaru są wyczerpane w okresie **2**.

4 Zadanie 4

4.1 Opis modelu

4.1.1 Parametry

- n - liczba wierzchołków grafu
- m - liczba krawędzi grafu
- $V = 1, \dots, n$ - zbiór wierzchołków grafu
- $E = \{(u_i, v_i, c_i, t_i) : u_i, v_i \in V \wedge i \in \{1, \dots, m\}\}$ - zbiór krawędzi grafu
- i° - wierzchołek początkowy
- j° - wierzchołek końcowy
- T - maksymalny dopuszczalny czas trasy
- b_j - bilans (liczba krawędzi do wierzchołka j - liczba krawędzi z wierzchołka j), $b_{i^\circ} = 1$, $b_{j^\circ} = -1$, $b_j = 0$, dla $j \neq i^\circ \wedge j \neq j^\circ$

4.1.2 Definicje zmiennych decyzyjnych

- x_i - zmienna określająca czy krawędź $i \in \{1, \dots, m\}$ jest w szukanej ścieżce, $x_i \in \{0, 1\}$, $x_i = 0$ oznacza, że krawędź nie należy do ścieżki, $x_i = 1$, że krawędź należy do ścieżki

4.1.3 Ograniczenia

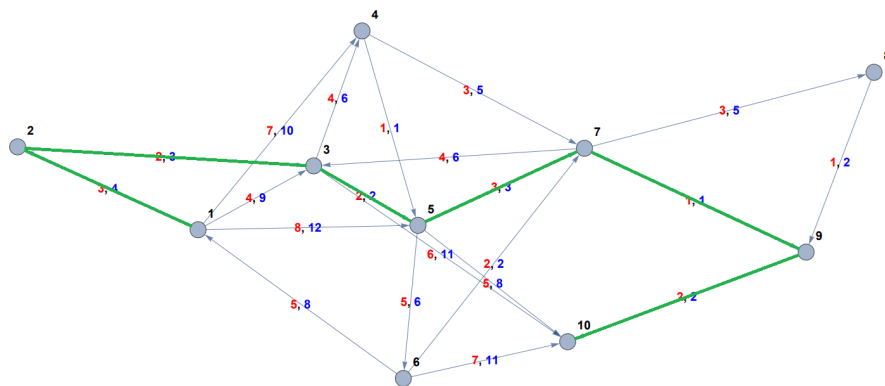
- $\sum_{i \in \{1, \dots, m\}} x_i \times t_i \leq T$ - ograniczenie maksymalnego dopuszczalnego czasu trasy
- $\forall_{j \in \{1, \dots, n\}} b_j = \sum_{i \in \{1, \dots, m\} : u_i = j} x_i - \sum_{i \in \{1, \dots, m\} : v_i = j} x_i$ - wyliczenie bilansu

4.1.4 Funkcja kosztu

- $\min f(\bar{x}) = \min \sum_{i \in \{1, \dots, m\}} x_i \times c_i$

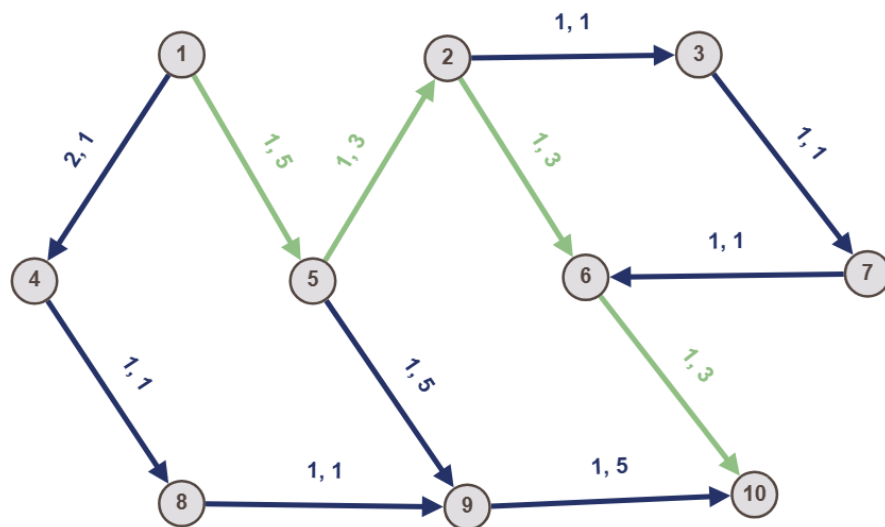
4.2 Rozwiązany egzemplarz

a) Optymalna ścieżka o koszcie 13 i czasie 15.



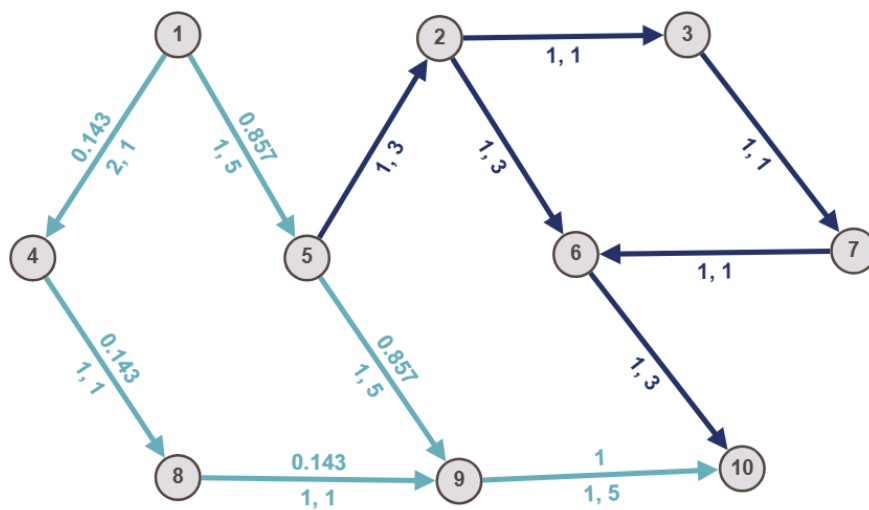
Rysunek 1: Optymalna ścieżka z $i^\circ = 1$ do $j^\circ = 10$, z zachowaniem ograniczenia czasu.

b) Parametry początkowe: $n = 10, i^\circ = 1, j^\circ = 10, T = 14$. Optymalna ścieżka o koszcie 4 i czasie 14.



Rysunek 2: Optymalna ścieżka z $i^\circ = 1$ do $j^\circ = 10$, z zachowaniem ograniczenia czasu.

- c) W tym modelu ograniczenie na całkowitoliczbowość zmiennych całkowitych jest niezbędne, ponieważ bez niego w problemie dopuszczalne rozwiązanie będzie brało części krawędzi, aby zoptymalizować wynik. Można to zauważyć na przykładzie z punktu b), gdzie optymalna ścieżka ma koszt 3.286 i czas 14.



Rysunek 3: Zaznaczone krawędzie należą do optymalnej trasy, nad nimi napisana jest waga z jaką zostały wybrane

- d) Po usunięciu ograniczenia na czasy przejazdu w modelu bez ograniczeń na całkowitoliczbowość zmiennych decyzyjnych otrzymana ścieżka zawsze będzie akceptowalnym rozwiązaniem, ponieważ jedyne ograniczenia w modelu to bilans pilnujący, żeby ścieżka prowadziła między i^o a j^o . Bilans wtedy pilnuje, żeby z wierzchołków początkowych i końcowych wychodziły / wchodziły dokładnie po 1 krawędzi, co przekłada się na inne wierzchołki. Ponadto brak ograniczenia na czas sprawia, że program wybierze najtańszą trasę, a nie droższą, ale krótszą i nie będzie obniżał jej czasu częstotliwościami innych szybszych tras.

5 Zadanie 5

5.1 Opis modelu

5.1.1 Parametry

- Z - liczba zmian
- D - liczba dzielnic
- $l_{i,j}$ - minimalna liczba radiowozów na zmianie i w dzielnicy p_j
- $u_{i,j}$ - maksymalna liczba radiowozów na zmianie i w dzielnicy p_j
- z_i - minimalna liczba radiowozów na zmianie i
- d_j - minimalna liczba radiowozów na zmianie p_j

5.1.2 Graf problemu

- S - źródło, krawędzie do S_i o przepływie $x_i^{IN} = \sum_{j=1}^D x_{i,j} \geq z_i$ i koszcie 0
- S_i - zmiana i , krawędzie do P_j o przepływie $l_{i,j} \leq x_{i,j} \leq u_{i,j}$ i koszcie 1
- P_j - dzielnica j , krawędzie do T o przepływie $x_j^{OUT} = \sum_{i=1}^Z x_{i,j} \geq d_j$ i koszcie 0
- T - ujście, krawędź do S zamykająca cyrkulację o koszcie 0

5.1.3 Definicje zmiennych decyzyjnych

- $x_{i,j}$ - przepływ z S_i do P_j - liczba radiowozów na zmianie i w dzielnicy p_j , $x_{i,j} \geq 0$

5.1.4 Ograniczenia

- $\forall_{i \in \{1, \dots, Z\}} \forall_{j \in \{1, \dots, D\}} l_{i,j} \leq x_{i,j} \leq u_{i,j}$ - ograniczenie minimalnych i maksymalnych liczb radiowozów na zmianie i w dzielnicy p_j
- $\forall_{i \in \{1, \dots, Z\}} x_i^{IN} \leq z_i$ - ograniczenie minimalnych liczb radiowozów na zmianie i
- $\forall_{j \in \{1, \dots, D\}} x_j^{OUT} \leq d_j$ - ograniczenie minimalnych liczb radiowozów przypisanych do dzielnicy p_j

5.1.5 Funkcja kosztu

- $\min f(\bar{x}) = \min \sum_{i=1}^Z \sum_{j=1}^D x_{i,j}$

5.2 Rozwiązany egzemplarz

5.2.1 Optymalny przydział radiowozów

Dzielnica	p_1	p_2	p_3
Zmiana 1	2.0	3.0	5.0
Zmiana 2	7.0	6.0	7.0
Zmiana 3	5.0	7.0	6.0

Tabela 4: Optymalny przydział radiowozów dla każdej zmiany i dzielnicy

- Całkowity przepływ: $f(\bar{x}) = 48$.
- Całkowita liczba wykorzystywanych radiowozów: $\max_{i=1,\dots,Z} \sum_{j=1}^D x_{i,j} = 20$

6 Zadanie 6

6.1 Opis modelu

6.1.1 Parametry

- n - długość terenu
- m - szerokość terenu
- k - zasięg kamery
- N - liczba kontenerów na terenie
- $K = \{(i, j) : i \in \{1, \dots, n\} \wedge j \in \{1, \dots, m\}\}$ - zbiór współrzędnych kontenerów, $|K| = N$
- $c_{i,j} \in \{1, +\infty\}$ - koszt umieszczenia kamery na polu (i, j) , gdy $c_{i,j} = 1$, to na (i, j) można umieścić kamerę, natomiast gdy $c_{i,j} = +\infty$, to na polu (i, j) jest już kontener
- $o_{i,j}$ - liczba kamer obserwujących pole (i, j)

6.1.2 Definicje zmiennych decyzyjnych

- $x_{i,j}$ - liczba kamer na polu (i, j) , $x_{i,j} \in \{0, 1\}$

6.1.3 Ograniczenia

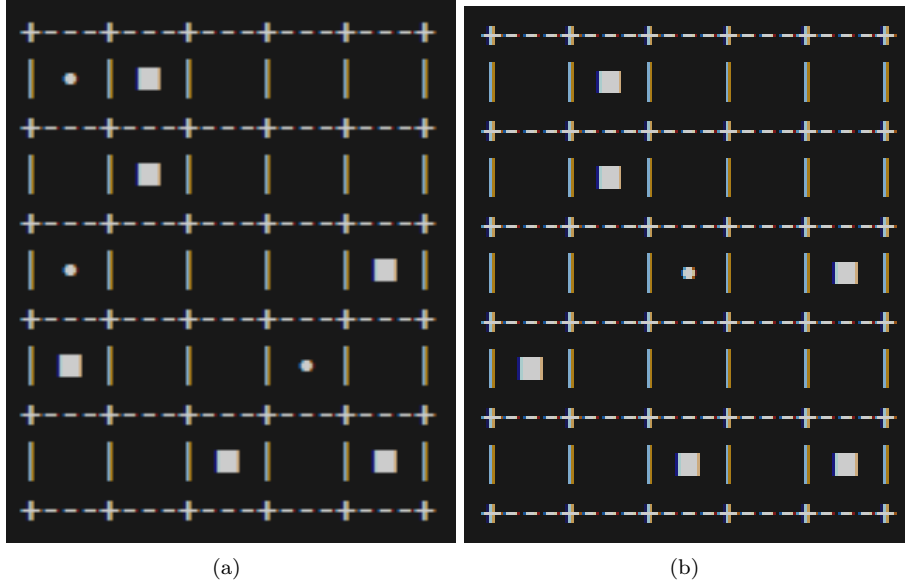
- $\forall_{i \in \{1, \dots, n\}} \forall_{j \in \{1, \dots, m\}} (i, j) \in K \Rightarrow o_{i,j} \geq 1$ - każdy kontener musi być obserwowany przez przynajmniej 1 kamerę
- $\forall_{i \in \{1, \dots, n\}} \forall_{j \in \{1, \dots, m\}} o_{i,j} = \sum_{a=\max\{1, i-k\}}^{\min\{n, i+k\}} \sum_{b=\max\{1, j-k\}}^{\min\{m, j+k\}} x_{a,b}$ - wyliczenie ilości kamer obserwujących dane pole, zakładając, że kamera obserwuje kwadrat k w każdą stronę lub $\forall_{i \in \{1, \dots, n\}} \forall_{j \in \{1, \dots, m\}} o_{i,j} = \sum_{a=\max\{1, i-k\}}^{\min\{n, i+k\}} (x_{a,j}) + \sum_{b=\max\{1, j-k\}}^{\min\{m, j+k\}} (x_{i,b}) - x_{i,j}$ zakładając, że kamera obserwuje tylko w 4 kierunkach w kształcie plusa.

6.1.4 Funkcja kosztu

- $\min f(\bar{x}) = \min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{i,j} \times x_{i,j}$

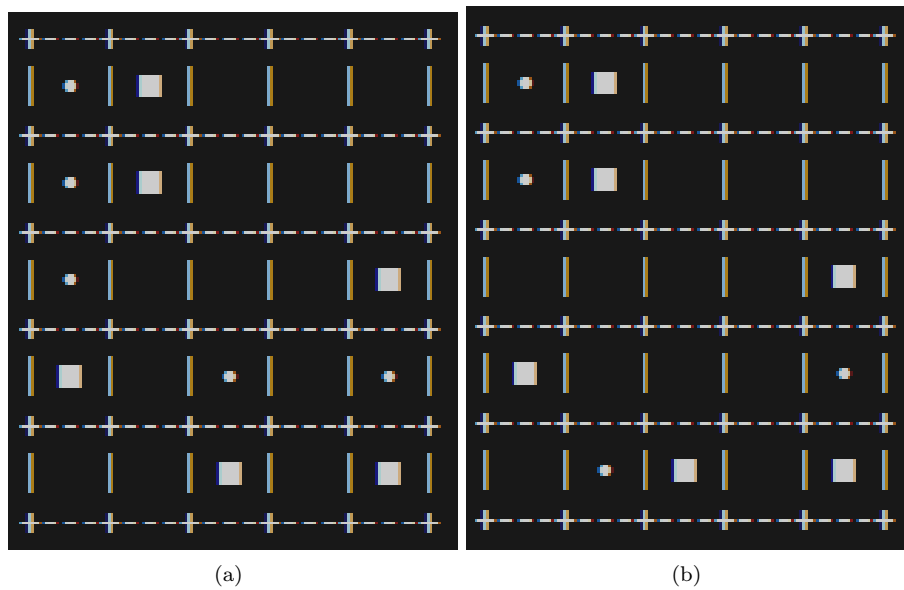
6.2 Rozwiązany egzemplarz

6.2.1 Interpretacja z kamerą obserwującą teren w kształcie kwadratu



Rysunek 4: Wizualizacja terenu z a) $k = 1$ b) $k = 2$

6.2.2 Interpretacja z kamerą obserwującą teren w kształcie plusa



Rysunek 5: Wizualizacja terenu z a) $k = 1$ b) $k = 2$